

PRODUCT & SYSTEM ANALYSIS STUDY CASE

HR Management System

Aplikasi Absensi dan Perizinan Karyawan adalah platform internal HR yang difokuskan untuk menangani pencatatan waktu kehadiran serta pengajuan cuti.

Disusun oleh

Marhama Hasana



1. Gambaran Umum Project

Aplikasi Absensi dan Perizinan Karyawan adalah platform internal HR yang difokuskan untuk menangani pencatatan waktu kehadiran serta pengajuan cuti. Produk ini bertujuan untuk menggantikan proses manual yang ada saat ini dengan mengotomatisasi pencatatan kehadiran harian (tap in/out) dan waktu istirahat, serta menyediakan wadah digital untuk melihat kelayakan cuti dan alur persetujuannya. Fokus analisis pada studi kasus ini mencakup: proses bisnis, kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, alur kerja, peran & izin, aturan bisnis, alur persetujuan, edge cases, celah informasi, dan UAT.

2. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Saat ini, proses pencatatan absensi dan perizinan HR yang digunakan oleh karyawan dan manager masih dilakukan secara manual. Karyawan harus melakukan input manual atau mengonfirmasi tap in, tap out, dan waktu mulai/selesai istirahat. Berdasarkan hasil interview, proses manual ini dikeluhkan berjalan cukup berantakan.

Masalah Utama: Merancang sistem yang mengotomatisasi pencatatan kehadiran dan istirahat sambil menyediakan pengajuan cuti yang terstruktur dan persetujuan Manager.

3. Identifikasi Pengguna & Kebutuhan (Stakeholders & User Needs)

Peran	Keterangan & Kebutuhan (Pain Points & Needs)
Karyawan (End User)	Pihak yang kehadiran dan waktu istirahatnya direkam oleh sistem, serta pihak yang melihat kelayakan cuti dan mengajukan permohonan cuti. Membutuhkan sistem otomatis karena keharusan melakukan pencatatan waktu kehadiran dan waktu istirahat secara manual saat ini sangat memberatkan.
Manager (Approver)	Pihak yang memiliki wewenang untuk meninjau dan melakukan approval terhadap pengajuan cuti dari karyawan. Membutuhkan sistem terpusat karena proses perizinan manual dirasa sangat berantakan.
HR / Business Owner	Pemangku kepentingan potensial; peran pasti dalam sistem belum didefinisikan secara eksplisit dan perlu dikonfirmasi pada fase pengembangan selanjutnya.

4. Analisis Proses Bisnis (As-Is vs To-Be)

Area Proses	Kondisi Saat Ini (As-Is)	Usulan Proses Baru (To-Be)
Pencatatan Kehadiran	Membutuhkan konfirmasi/input manual dari karyawan untuk melakukan tap in dan tap out setiap hari	Sistem merekam waktu tap in dan tap out karyawan secara otomatis tanpa membutuhkan interaksi atau input manual dari karyawan
Waktu Istirahat	Karyawan harus mengonfirmasi waktu mulai dan selesai istirahat secara manual.	Sistem mengatur dan merekam waktu istirahat karyawan secara otomatis di latar belakang sehingga tidak diperlukan

		lagi konfirmasi manual.
Pengajuan Cuti	Proses perizinan dan absensi secara keseluruhan masih dilakukan secara manual. Detail langkah manual untuk cuti belum sepenuhnya terspesifikasi.	Karyawan dapat menggunakan sistem untuk mengetahui kapan mereka bisa mengambil cuti dan berapa lama/sisa cutinya, lalu melakukan pengajuan melalui sistem.
Approval Cuti	Dikelola secara manual tanpa sistem yang terstruktur.	Manager dapat melakukan approval terhadap pengajuan cuti karyawan langsung melalui sistem.

5. Ruang Lingkup Fungsional (Functional Scope)

Prioritas	Kebutuhan Fungsional
P0 (Critical)	Perekaman Tap In dan Tap Out Otomatis. Pengaturan dan Perekaman Waktu Istirahat Otomatis.
P1 (High)	Informasi Kelayakan & Pengajuan Cuti oleh Karyawan. Approval Pengajuan Cuti oleh Manager.
P2 (Medium)	Notifikasi Approval Otomatis untuk Manager sebagai rekomendasi.

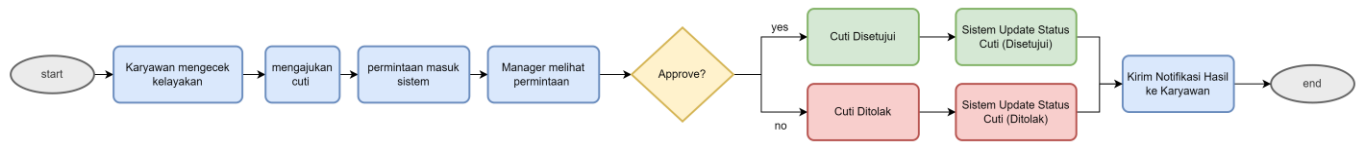
6. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (FR) & Kriteria Penerimaan

- a. **FR-01 Automatic Tap In:** Sistem mendeteksi dan mencatat waktu awal masuk kerja secara otomatis.
 - Acceptance Criteria: Sistem berhasil memunculkan catatan waktu tap in pada hari berjalan tanpa tindakan input dari karyawan.
- b. **FR-02 Automatic Tap Out:** Sistem mendeteksi dan mencatat waktu akhir jam kerja secara otomatis.
 - Acceptance Criteria: Sistem berhasil memunculkan catatan waktu tap out di akhir jam kerja tanpa tindakan input dari karyawan.
- c. **FR-03 Automatic Break:** Sistem mencatat waktu istirahat tanpa klik/konfirmasi manual.
 - Acceptance Criteria: Sistem berhasil mendata jam istirahat karyawan tanpa meminta klik/konfirmasi manual dari pengguna.
- d. **FR-04 Leave Eligibility:** Sistem menampilkan informasi kelayakan dan sisa/durasi cuti.
 - Acceptance Criteria: Sistem menampilkan informasi yang memberitahu karyawan apakah mereka sudah bisa mengambil cuti dan menampilkan berapa lama durasi atau sisa cuti yang dapat digunakan.
- e. **FR-05 Leave Submission:** Karyawan dapat mengirimkan permintaan cuti melalui sistem.
 - Acceptance Criteria: Sistem menyediakan fungsi bagi karyawan untuk mengirimkan pengajuan cuti.
- f. **FR-06 Manager Approval:** Manager dapat melihat permintaan cuti dan melakukan persetujuan.

- Acceptance Criteria: Manager dapat melihat daftar pengajuan cuti dari sistem dan dapat melakukan aksi approval terhadap pengajuan tersebut.

7. Aturan Bisnis (Business Rules) & Alur Persetujuan

- BR-01: Tap in/out wajib direkam oleh sistem tanpa meminta input manual dari karyawan.
- BR-02: Waktu istirahat wajib diatur/direkam otomatis oleh sistem tanpa membutuhkan konfirmasi pengguna.
- BR-03: Karyawan hanya dapat mengajukan cuti jika sistem telah menentukan bahwa ia berhak mengambil cuti.
- BR-04: Manager bertindak sebagai pihak yang melakukan approval atas pengajuan cuti tersebut.
- Approval Flow:



Gambar 1. Approval Flow

8. Analisis Skenario Khusus (Edge Cases)

- Kegagalan Deteksi Absensi: Perlu disediakan mekanisme fallback, koreksi, dan persetujuan jika kehadiran otomatis gagal terdeteksi oleh sistem.
- Bekerja di Luar Kantor (Off-site): Perlu mendefinisikan perekaman kehadiran untuk kondisi di luar lokasi kantor atau kondisi khusus lainnya.
- Jadwal Istirahat Berbeda: Perlu mengonfirmasi dan memastikan apakah aturan istirahat seragam untuk semua karyawan atau bervariasi.
- Validasi Kelayakan: Sistem harus mampu mencegah atau memblokir pengajuan cuti ketika kriteria kelayakan belum terpenuhi.
- Persetujuan Berjenjang: Perlu konfirmasi apakah Manager adalah satu-satunya pemberi persetujuan atau membutuhkan proses multi-level.

9. Skenario Pengujian (UAT) & Requirement Traceability

ID FR	Deskripsi Traceability	ID UAT	Skenario Pengujian (Test Scenario)
FR-01	Masalah manual <i>tap in</i> diselesaikan oleh FR-01 dan diuji di UAT-01.	UAT-01	Karyawan mulai kerja; sistem merekam <i>tap in</i> otomatis.
FR-02	Masalah manual <i>tap out</i> diselesaikan oleh FR-02 dan diuji di UAT-02.	UAT-02	Karyawan selesai kerja; sistem merekam <i>tap out</i> otomatis.
FR-03	Masalah konfirmasi istirahat manual diselesaikan oleh FR-03 dan diuji di UAT-03.	UAT-03	Sistem merekam waktu istirahat tanpa konfirmasi manual.
FR-04	Kebutuhan informasi cuti diselesaikan oleh FR-04 dan diuji di UAT-04.	UAT-04	Karyawan melihat kelayakan cuti dan saldo/durasi.

FR-05	Masalah cuti manual diselesaikan oleh FR-05 dan diuji di UAT-05.	UAT-05	Karyawan mengajukan permintaan cuti.
FR-06	Masalah <i>approval</i> manual diselesaikan oleh FR-06 dan diuji di UAT-06 & UAT-07.	UAT-06 / 07	Manager melihat permintaan cuti yang diajukan, lalu Manager menyetujui permintaan cuti tersebut.

10. Celah Informasi (Information Gaps) & Asumsi

- Belum diketahui teknologi atau metode spesifik apa yang akan digunakan sistem untuk mengenali *tap in* dan *tap out* tanpa input manual.
- Belum diketahui logika bisnis atau rumus spesifik untuk menentukan kapan tepatnya karyawan bisa mengambil cuti dan berapa sisa cuti yang berhak mereka dapatkan.
- Asumsi 1: Keluhan bahwa proses manual saat ini "berantakan" diasumsikan berkaitan dengan rentannya data absensi tercecer atau sulit dilacak secara terpusat.
- Asumsi 2: Diasumsikan akan ada parameter teknis atau infrastruktur pendukung yang memungkinkan sistem mendeteksi kehadiran karyawan secara otomatis.
- Di Luar Cakupan (Out of Scope): Modul perhitungan gaji (*Payroll*) karyawan dan pengadaan infrastruktur/perangkat keras (*hardware*) mesin absensi kecuali jika dikonfirmasi penggunaannya nanti.

11. Perspektif Analis & Rekomendasi (Future Considerations)

- Key Takeaways: Otomatisasi harus menyelesaikan pekerjaan manual yang berulang; pengajuan cuti harus terhubung dengan kelayakan; peran harus jelas; mekanisme teknis butuh validasi; dan *edge cases* harus dipertimbangkan sejak awal.
- Rekomendasi Eksplorasi: Penggunaan teknologi seperti deteksi lokasi (*geofencing*) atau koneksi jaringan (*WiFi*) sebagai solusi teknis untuk mencapai absensi tanpa input manual.
- Rekomendasi Fitur: Penambahan sistem *push notification* atau email kepada Manager setiap kali ada pengajuan cuti baru dari karyawan.